CIRCUIT ANALYSIS / DETAILED REVIEW NOTES

电路
知识点精讲

围绕“参考方向—等效—方程—网络定理—相量”的主线，
系统整理定义、公式、典型题和方法选择。

覆盖范围	电阻等效、电源等效、节点法、回路法、叠加、戴维南、相量法
面向	期末复习、模拟卷讲评与考前查漏
整理依据	课堂重点、课程课件、课后习题，并参考《电路》第 6 版题型
配套试卷	电路模拟试卷 A、B、C（各 100 分）
排版方式	XeLaTeX + ctex + circuitikz

2026 年 10 月复习版

使用说明与课程地图

这份总结不是公式清单的简单堆叠，而是按“定义条件 → 方法步骤 → 典型题 → 易错点”展开。建议第一遍理解条件和例题，第二遍只做题并回查方法表，第三遍默写最后的公式速查。

一句话主线

参考方向决定符号；电阻与电源等效改变电路结构；节点法和回路法把网络变成线性方程；叠加、戴维南和诺顿把复杂网络化整为零；相量法把正弦稳态转化为复数代数。

模块与核心问题

模块	核心问题	典型输出
第 1 章	电压、电流和功率的符号怎样确定？	参考方向、KCL/KVL、功率收支
第 2 章	多个电阻怎样化简为端口等效？	串并联、等电位、电桥
第 3 章	实际电源怎样相互转换？	电压源/电流源、多电源合并
第 4 章	节点法怎样列最少方程？	$n-1$ 个节点电压方程
第 5 章	网孔少时怎样求支路电流？	网孔电流、公共支路
第 6 章	多个独立源怎样分别作用？	分电路、分量相加
第 7 章	怎样求端口等效和最大功率？	U_{oc}、I_{sc}、R_{eq}
第 8 章	正弦稳态怎样计算？	相量、阻抗、P, Q, S

目录

电路基本量与参考方向 3

电阻等效与输入电阻 5

电源等效变换 6

节点电压法 7

回路电流法 9

叠加定理 10

戴维南、诺顿与最大功率 11

正弦稳态与相量法 13

题型归类与综合方法 15

公式速查与考场清单 16

01 电路基本量与参考方向

第 1 章

电压、电流的数值只有在参考方向确定后才有明确正负。计算时先标方向，再代公式，最后根据结果符号解释实际方向。

1.1 参考方向与功率

若电流参考方向从电压正极流入元件，则电压与电流采用关联参考方向：

$p=ui$。若 $p>0$，元件吸收功率；若 $p<0$，元件发出功率。

若电流从电压负极流入，则采用非关联参考方向：

$p=-ui$。符号解释与关联方向相反。

判断对象	关联参考方向	非关联参考方向
$p>0$	吸收功率	发出功率
$p<0$	发出功率	吸收功率

1.2 KCL、KVL 与功率守恒

KCL：任一节点或闭合面中，电流代数和为零。

$$\sum I_{\text{in}}=\sum I_{\text{out}}.$$

KVL：沿任一闭合回路，电压降代数和为零。

$$\sum u=0.$$

整个电路功率平衡：

$$\sum P_{\text{吸收}}=\sum P_{\text{发出}}.$$

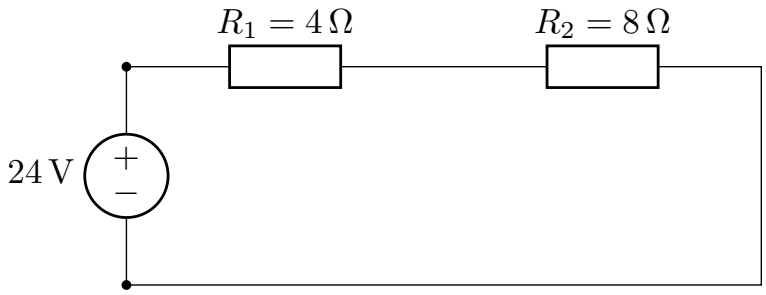
最容易错：先把“电流箭头”和“电压正负极”画清；同一个元件方向没有定好时，不要急着写正负号。功率守恒是检查结果的最后一道保险。

01 例题与收束

第 1 章

例：串联回路功率

24 V 电压源与 $R_1 = 4\,\Omega$、$R_2 = 8\,\Omega$ 串联。



串联回路：电流相同，电压按电阻分配

回路电流

$$I = \frac{24}{4+8} = 2\,\mathrm{A}.$$

电阻功率

$$P_{R1} = I^2 R_1 = 16\,\mathrm{W}, \qquad P_{R2} = I^2 R_2 = 32\,\mathrm{W}.$$

电压源发出

$$P_s = 24 \times 2 = 48\,\mathrm{W}.$$

满足

$$16 + 32 = 48\,\mathrm{W}.$$

本章收束

- 串联电路电流相同，电压按电阻分配；
- 并联电路电压相同，电流按电导或反比电阻分配；
- 参考方向改变时，公式中的符号同时改变，但实际功率不变。

02 电阻等效与输入电阻

第 2 章

2.1 串并联

串联：

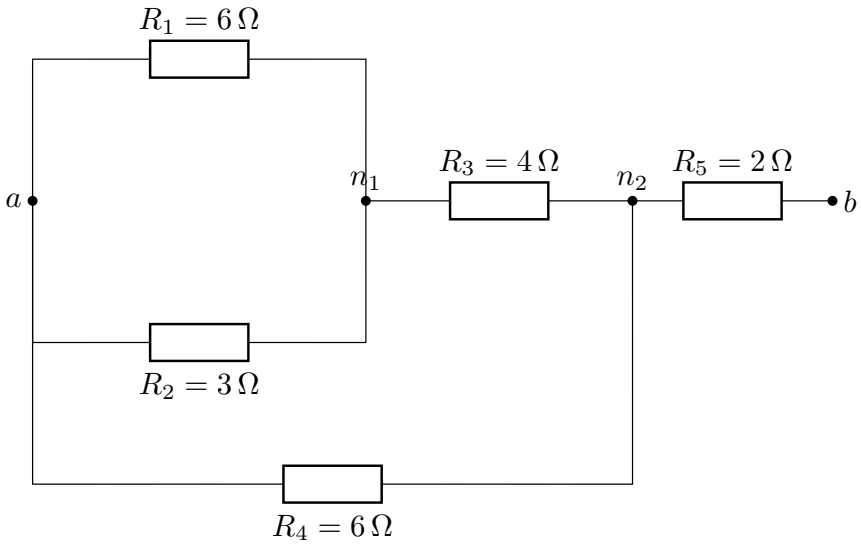
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots，\text{且各电阻电流相同。}$$

并联：

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots，\text{两个电阻时为 } R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}。$$

求输入电阻的固定顺序：

1. 从端口出发标记节点；
2. 找出没有元件隔开的等电位点；
3. 先合并最内层串并联；
4. 每合并一次，重新画等效结构。



输入电阻网络：从最内层开始逐级化简

2.2 电桥与等电位

电桥平衡条件为对角乘积相等：

$$R_1 R_4 = R_2 R_3.$$

平衡时桥臂中点等电位，跨接电阻中无电流，可移去计算端口电阻。

易错：电桥平衡比较的是“对角乘积”，不是相邻乘积；两节点等电位可以直接短接，但两节点之间没有电流并不能把所有支路都删掉。

03 电源等效变换

第 3 章

3.1 电压源与电流源的等效

实际电压源 U_s 串联 R，可等效为实际电流源：

$$I_s = \frac{U_s}{R}$$

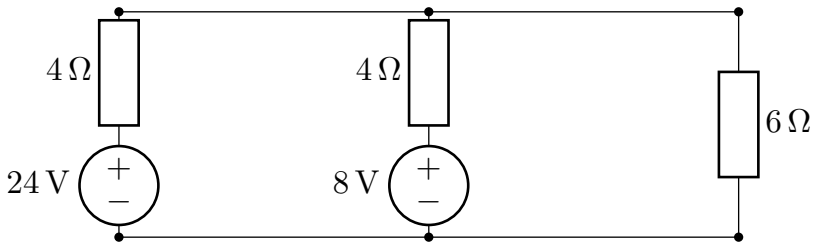
并联同一个电阻 R。反过来：

$$U_s = I_s R.$$

原电路	等效电路	注意
U_s 串 R	$I_s = U_s/R$ 并 R	电流方向由正极指向负极
I_s 并 R	$U_s = I_s R$ 串 R	正极由电流流入端确定

3.2 多电源合并

只有电压源串联可直接相加；只有电流源并联可直接按方向相加。混合支路先分别转换为同类电源，再合并。



两个实际电压源并联：先转电流源，再合并，再转回电压源

等效只保证端口关系：转换前后外电路端口电压、电流不变，但原电源内部的电流、功率不能从等效电路反推。求原电源功率必须回到原电路。

04 节点电压法

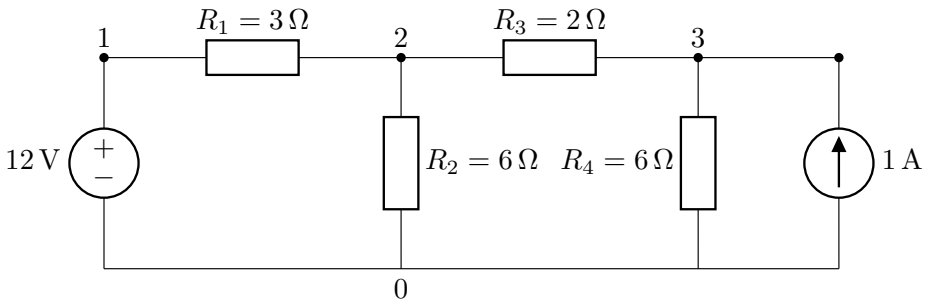
第 4 章

4.1 列方程的固定流程

1. 选一个节点为参考节点，令其电位为 0；
2. 其余 $n-1$ 个节点电压作为未知量；
3. 对每个独立节点列 KCL；
4. 电流源写到方程右侧：流入为正，流出为负；
5. 解出节点电压，再求支路电流。

若节点电压写成 V_i，则节点 i 的自电导为连接到该节点的全部电导之和：

$$G_{ii}=\sum G,\qquad i\neq j\text{ 时}G_{ij}=-\sum G_{\text{连接}ij}.$$



节点 1 为已知电压，节点 2、3 为未知节点

对于图中的电路，取地为参考节点，有：

$$\frac{V_2-12}{3}+\frac{V_2}{6}+\frac{V_2-V_3}{2}=0,$$

$$\frac{V_3-V_2}{2}+\frac{V_3}{6}=1.$$

04 节点法例题与检查

第 4 章

例题：求节点电压和支路电流

上面的方程化简为

$$2V_2 - V_3 = 8, \qquad 4V_3 - 3V_2 = 6.$$

联立得

$$V_2 = 7.6\,\mathrm{V}, \qquad V_3 = 7.2\,\mathrm{V}.$$

四条支路电流为

$$I_{R1} = \frac{12 - 7.6}{3} = 1.467\,\mathrm{A}, \qquad I_{R2} = \frac{7.6}{6} = 1.267\,\mathrm{A},$$

$$I_{R3} = \frac{7.6 - 7.2}{2} = 0.2\,\mathrm{A}, \qquad I_{R4} = \frac{7.2}{6} = 1.2\,\mathrm{A}.$$

用 KCL 验算

节点 3 处：

$$0.2 + 1 = 1.2\,\mathrm{A}.$$

其中 0.2 A 来自节点 2，流入 1 A 来自电流源，1.2 A 经 R_4 流出，满足 KCL。

节点法检查：电压源若直接接在节点与参考地之间，该节点电压已知，不要再给它多设一个未知量；每个节点的电流方向必须与该节点电压表达式一致。

05 回路电流法

第 5 章

5.1 网孔电流与方程

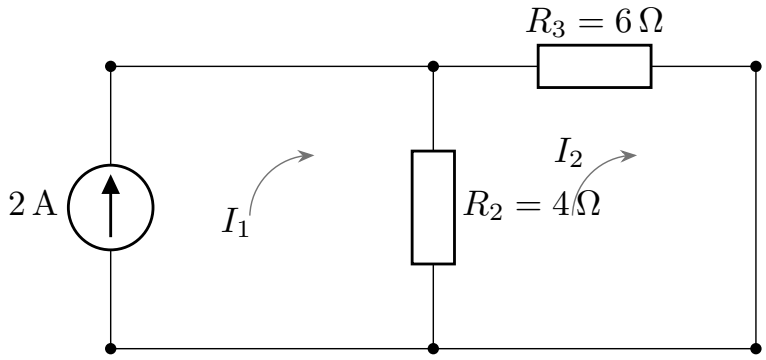
网孔电流是沿每个网孔闭合流动的假想电流。相邻网孔公共支路的真实电流等于两个网孔电流的代数和。

右网孔方程可以写成：

$$(R_2+R_3)I_2-R_2I_1=0.$$

一般形式为

$$R_{kk}I_k-\sum R_{kj}I_j=\sum U_{sk}.$$



左网孔电流为 $2\,\mathrm{A}$，右网孔电流为 I_2

本题中

$$I_1=2\,\mathrm{A},$$

所以

$$-4I_1+(4+6)I_2=0\Rightarrow I_2=0.8\,\mathrm{A}.$$

公共支路真实电流：

$$I_{R2}=2-0.8=1.2\,\mathrm{A},$$

方向与原左网孔电流方向一致。

适合回路法的信号：网孔少、支路多、电流源在外围支路。如果公共支路方向写错，最后的中文方向很容易跟着错。

06 叠加定理

第 6 章

6.1 适用条件

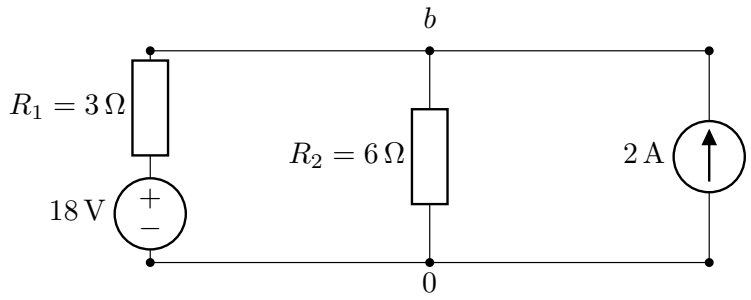
叠加定理只适用于线性电路。各独立源分别作用时，其他独立源置零：

电源	置零方式
电压源	短路
电流源	开路

最后把各分量按参考方向相加。功率不能分别叠加：

$$p = i^2 R$$

不是线性关系，必须在得到总电流或总电压后统一计算。



叠加法原电路：电压源与电流源共同作用

6.2 例题

只保留 18 V 电压源：

$$V_b' = 18\frac{6}{3+6} = 12\,\mathrm{V}.$$

只保留 2 A 电流源：

$$V_b'' = 2(3 \parallel 6) = 4\,\mathrm{V}.$$

总响应：

$$V_b = 12 + 4 = 16\,\mathrm{V}.$$

07 戴维南、诺顿与最大功率

第 7 章

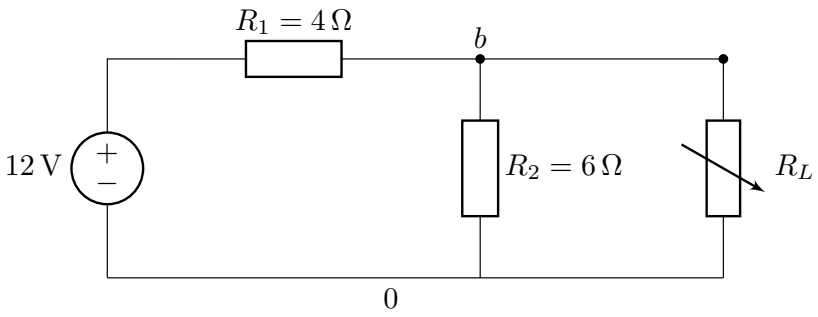
7.1 端口等效

戴维南等效：一个电压源 U_{oc} 串联电阻 R_{eq}。
诺顿等效：一个电流源 I_{sc} 并联电阻 R_{eq}。
关系为

$$U_{oc} = I_{sc} R_{eq}.$$

求法：

1. 先移除待求负载；
2. 求端口开路电压 U_{oc}；
3. 将独立源置零，求从端口看入的等效电阻 R_{eq}；
4. 用 $I_{sc} = U_{oc}/R_{eq}$ 求短路电流。



戴维南等效原电路：负载 R_L 接在 b 与地之间

7.2 最大功率

当负载可变且只关心负载获得的最大功率时：

$$R_L = R_{eq},$$

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}.$$

07 戴维南例题

第 7 章

例题：开路、短路与最大功率

对于图示电路：

$$U_{oc} = 12\frac{6}{4+6} = 7.2\,\mathrm{V},$$

将电压源短路后，

$$R_{eq} = 4 \parallel 6 = 2.4\,\Omega.$$

短路电流：

$$I_{sc} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{7.2}{2.4} = 3\,\mathrm{A}.$$

两种等效电路

戴维南等效：$7.2\,\mathrm{V}$ 电压源串联 $2.4\,\Omega$。

诺顿等效：$3\,\mathrm{A}$ 电流源并联 $2.4\,\Omega$。

最大功率条件：

$$R_L = 2.4\,\Omega,$$

$$P_{\max} = \frac{7.2^2}{4 \times 2.4} = 5.4\,\mathrm{W}.$$

三个高频错误：求内阻时没有把独立源置零；求 U_{oc} 时没有移除负载；最大功率公式的分母写成 $2R_{eq}$。最后两项通常一步就能扣掉不少分。

08 正弦稳态与相量法

第 8 章

8.1 相量表示

若采用余弦基准：

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\varphi)\longleftrightarrow \dot{U}=U\angle\varphi.$$

其中 U 是有效值。相量乘除时使用模和辐角最方便。

8.2 元件阻抗

元件	阻抗	特点
电阻	$Z_R=R$	电压与电流同相
电感	$Z_L=jX_L=j\omega L$	电流滞后电压 90°
电容	$Z_C=-jX_C=\dfrac{1}{j\omega C}$	电流超前电压 90°

串并联规则与电阻相同：

$$Z_{\text{串}}=Z_1+Z_2+\cdots,\qquad Z_{\text{并}}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}.$$

8.3 功率

$$S=UI,\qquad P=UI\cos\varphi,\qquad Q=UI\sin\varphi,$$

$$S^2=P^2+Q^2,\qquad \cos\varphi=\frac{P}{S}.$$

08 相量混联例题

例题：并联段后串电阻和电感

$R_1 = 6\,\Omega$ 与 $X_C = 6\,\Omega$ 并联：

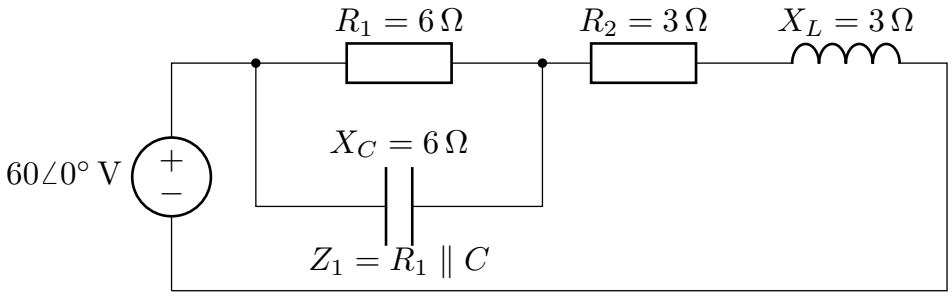
$$Z_1 = 6 \parallel (-j6) = \frac{6(-j6)}{6 - j6} = 3 - j3\,\Omega.$$

总阻抗：

$$Z = Z_1 + 3 + j3 = 6\,\Omega.$$

总电流：

$$\dot{I} = \frac{60\angle 0^\circ}{6} = 10\angle 0^\circ\,\mathrm{A}.$$



先求并联段 Z_1，再与串联元件相加

并联段电压：

$$\dot{U}_{Z1} = \dot{I} Z_1 = 30 - j30\,\mathrm{V}.$$

两条支路电流：

$$\dot{I}_R = 5 - j5\,\mathrm{A}, \qquad \dot{I}_C = 5 + j5\,\mathrm{A}.$$

验算：

$$\dot{I}_R + \dot{I}_C = 10\angle 0^\circ\,\mathrm{A}.$$

09 题型归类与综合方法

题型整理

题目信号	首选方法	关键检查
端口、输入电阻	串并联、等电位、电桥	是否从端口重新编号
两个实际电源并联	电源等效变换	方向与极性
求多个节点电压	节点法	参考节点、电流源正负
网孔少、支路多	回路法	公共支路方向和叠加
多个独立源作用	叠加定理	电压源短路、电流源开路
求负载等效	戴维南/诺顿	U_{oc}、R_{eq}、I_{sc}
正弦稳态混联	相量法	有效值和 $R, jX_L, -jX_C$
求最大功率	戴维南	$R_L = R_{eq}$、分母 $4R_{eq}$

推荐做题顺序

1. 先找最简单的串并联或电源等效；
2. 需要列方程时先数节点数与网孔数，选择未知量少的；
3. 有多个独立源时考虑叠加；
4. 只问端口或负载时优先戴维南/诺顿；
5. 交流题最后统一到相量域，尽量保持复数形式到最后。

时间管理：先做填空和能一眼化简的题；节点法、回路法写出方程后立即用 KCL/KVL 验算一次；相量题不要过早把复数展开成小数。

公式速查与考场清单

最后一页

核心公式

主题	公式
串并联	$R_{串}=\sum R;\quad R_{并}=(\sum 1/R)^{-1}$
电源等效	$U_s=I_sR$，电压源串 R $\leftrightarrow$ 电流源并 R
节点法	$G_{ii}V_i-\sum G_{ij}V_j=I_{si}$
回路法	$R_{kk}I_k-\sum R_{kj}I_j=U_{sk}$
戴维南	$U_{oc}=I_{sc}R_{eq}$
最大功率	$R_L=R_{eq};\quad P_{\max}=\dfrac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$
相量	$Z_R=R,\quad Z_L=j\omega L,\quad Z_C=\dfrac{1}{j\omega C}$
功率	$S=UI,\quad P=UI\cos\varphi,\quad Q=UI\sin\varphi$

考场最后检查

- 参考方向和电压源极性是否标清？
- 串并联是否真的共用同一个节点？
- 节点方程是否采用了 $n-1$ 个独立未知量？
- 回路方程中的公共支路是否出现了两次？
- 叠加时电源置零方式是否正确？功率是否最后才算？
- 戴维南内阻是否在独立源置零后求？
- 相量的有效值、辐角、超前/滞后是否写完整？